

면접 예상 질문 정리

서울대 농생명공학부 바이오모듈레이션전공 · 생물정보 및 집단유전학 (지원서 기반)

보는 법 **노란 하이라이트** = 출제 가능성이 높다고 제가 추정한 질문 / **분홍 글씨** = 준비 코멘트 / 회색 "키워드" = 답변 뼈대.
※ 실제 면접 후기가 아니라, 지원서 내용과 일반적인 대학원 면접 경향으로 만든 예상 질문입니다. 연구계획서는 교수님이 처음 보시는 것이므로 3번(연구계획)에 가장 많은 시간을 쓰세요.

<면접 준비>

- 계속 연습할 것: 자세 / 발음 / 키워드 → 연관성 있게 떠올리기 / 전공 관련 영어단어
- 외우지 말고 키워드 4~5개만 기억해서 말하듯이. 모르는 질문은 "아직 확인하지 못했지만, 제가 이해한 바로는..."으로 아는 데까지.

<지원서 기반 예상 질문>

1. 자기소개 (1분)

키워드: 7년 직장 → 늦은 진학 → 생물학개론 → 산불 논문(데이터 분석) → 멸종위기종 유전체

1분을 넘기지 않기. 마지막 문장은 "그래서 이 연구실에 지원했다"로 끝내기.

2. 지원동기 (왜 연구를 하고 싶은가)

2-1) 왜 7년 직장 경력 후 갑자기 생명과학? 확신의 근거는?

키워드: 복수전공 → 시민과학/현장 경험 → 연구소·수목원 근무로 검증 → 마케팅 KPI-데이터 경험

2-2) 왜 서울대 대학원, 왜 이 연구실? 교수님 연구 중 아는 것은?

교수님 최근 논문 2~3편 초록 읽고 가기. 특히 아프리카 소 논문에서 어떤 분석(PCA, 혼합 추정 등)을 썼는지, 내 계획과 어디가 겹치는지 한 문장으로.

2-3) 왜 생태·산림이 아니라 유전체/생물정보인가?

2-4) 왜 다른 대학원이 아니라 서울대인가?

3. 연구계획 (무슨 연구를 하고 싶은지) ← 교수님이 처음 보심. 가장 중요!

3-1) **연구계획을 2분 안에 설명해 보세요**

키워드: 산양 고립 → 가까운 참조(히말라야산양 2024) → 공개 데이터 재매핑 → 이형접합도/ROH/PSMC → 복원 근거

처음 듣는 교수님께 설명하는 상황. 전문용어를 풀어서 말하기. "확정안이 아니라 교수님과 조율할 초안"이라는 태도.

3-2) **왜 산양인가? 다른 멸종위기종도 많은데**

3-3) **이미 공개된 데이터를 다시 분석하는 건데 새로운 점이 뭔가요?**

가장 아픈 질문. 원 논문이 뭘 했는지 알고 가야 답할 수 있음. 새로움 = 분석 해상도(참조 편향 감소) + 추가 분석.

3-4) **참조유전체가 가까우면 왜 좋은가요? (reference bias)**

3-5) **공개 데이터의 개체 수가 적거나 심도가 낮으면 어떻게 할 건가요?**

대체 종 후보 1~2개 + PSMC는 고심도 개체에만 적용 + 낮은 심도 대안(ANGSD 등)

3-6) 이형접합도가 낮으면 곧 멸종 위험이 높은 건가요?

3-7) ROH가 뭐고 어떻게 구하나요? 길이는 무엇을 뜻하죠?

3-8) PSMC는 어떤 원리고 한계는? (돌연변이율, 세대시간 가정)

3-9) 변이 호출 후 필터링은 어떻게? 성염색체는?

3-10) 결과가 복원 정책에 어떻게 쓰일 수 있나요?

3-11) 석사 2년 안에 가능한 계획인가요? 컴퓨팅 자원은?

3-12) **제가 다른 주제(예: 가축 유전체)를 제안하면 어떻게 하실 건가요?**

주제를 자유롭게 하라고 하셨으므로 가능성 높음. "방법론이 공통이라 배울 점이 크다, 제 관심은 그 위에서 이어 가겠다."

3-13) *영어로 대답 준비하기* (연구계획 1분 영어 요약)

영어 질문이 없었다는 후기도 많지만, 일반적으로 준비하는 게 좋음.

4. **졸업 후 진로, 박사 계획**

"석사는 끝까지 한다"를 분명히. 박사는 "적성 확인 후 진지하게 고려". 취업 시 국립생태원·국립생물자원관.

5. 학부 성적표/수강 과목을 보니 ○○ 수업을 안 들으셨는데 어떻게 하실 건가요?

본인 성적표를 놓고 확인: 통계, 프로그래밍, 분자생물, 생화학, 집단유전학 등을 들었는지. 안 들은 과목은 "독학 + 입학 후 수강"으로. 전공과 연구 분야가 안 맞을 때 어떻게 할지 묻는 경우가 있음.

6. **(활동) 자소서를 보니 많은 활동을 하셨는데, 학업과 어떻게 연계할 계획인가요?**

활동1) **자연과공생연구소 · 산불 논문(2저자)**

키워드: 내 역할 5가지(구상·수집·전처리·분석·초고/시각화) → RF/XGBoost → 변수 중요도 → 검증 → 결론 한 줄

논문을 다시 읽고 표본 단위, 변수, 불균형 처리, 검증 방식, 결론을 말할 수 있게. "RF가 뭔가요? 과적합은?" 후속 질문 대비.

활동2) 국립수목원 식물계절 모니터링 / 이화여대 행동생태연구실 / 산림바이오매스 연구

활동3) 잠비아 해외봉사 (GIS 데이터 분석 총괄)

활동4) 시민과학·봉사 (산림곤충, 야생벌, 수달 등)

활동5) 수상·장학 (동국인재육성장학, 설송장학)

활동이 많아서 "연구에 집중할 수 있나?"를 물을 수 있음. "여러 활동이 모두 생물다양성 보전이라는 한 줄로 이어진다"고 정리.

7. **서버·리눅스·프로그래밍 경험은? (단점에 쓰신 내용)**

7-1) 지금 어디까지 해 보셨나요? 입학 후 초기에 어떻게 극복할 건가요?

솔직하게. 가능하면 면접 전에 작은 데이터로 fastp→BWA→bcftools를 한 번이라도 돌려 보기.

7-2) 유전학/유전체학 수업에서 가장 기억에 남는 개념은?

8. **이전 직장 경력 (삼성카드, 보고플레이 등)**

8-1) **왜 그만두셨고, 그 경험이 연구에 어떤 도움이 되나요?**

8-2) 나이가 있는데 연구 경력이 짧습니다. 따라갈 수 있겠어요?

키워드: 이유가 분명 / 데이터 해석·전달력·일정 관리 / 이미 독학 중

9. 성격 장단점 소개

장점(책임감·성실) → 산불 논문 사례, 단점(서버 경험) → 보완 행동까지 한 세트로.

<추가 예상 질문>

1. 학부가 생명과학 복수전공이라 기초 생물 지식이 부족하지 않나요?

유전학·유전체학·생태학 수강 내용을 키워드로. 약한 부분(예: 분자생물, 통계)은 인정하고 보완 계획 제시.

2. 예상되는 어려움은?

키워드: 서버·파이프라인 숙달 / 데이터 한계(개체 수·심도) / 해석 → 선배·교수님과 소통, 단계별 재현부터

3. 내 능력치? 어떤 테크닉? 나의 강점?

키워드: 데이터 정리·검증 / 머신러닝·GIS / 글쓰기·발표 전달력

4. 외부 활동(시민과학·봉사)을 많이 하셨네요. 연구에 집중할 수 있나요?

5. 왜 나를 뽑아야 하는가?

키워드: 명확한 동기 + 구체적인 계획 + 끈기 (+ 약점 인정과 보완)

6. 전공 관련 최신 이슈 (예상 못 한 질문 1순위)

면접 전에 한 줄씩 말할 수 있게: ① 교수님 랩 최근 논문 ② 보전유전체 / 유전 부하·유전적 구제 ③ 염색체 수준·T2T 참조유전체, 롱리드 시퀀싱 ④ VGP 등 참조유전체 프로젝트 ⑤ 생물정보 분야의 AI 활용. "최근 본 논문이 있나요?"에도 대비.

7. 기초 전공 지식 (구술 질문으로 나올 수 있음)

하디-바인베르크, 유전자 부동, 유효 개체군 크기(N_e), 근친 약세, 병목, SNP vs indel, 심도(coverage), VCF/BAM이 뭔지

영어 단어도 같이: reference genome, variant calling, heterozygosity, runs of homozygosity, effective population size, genetic drift, bottleneck, inbreeding depression, genetic load, coverage

8. 공개 데이터 사용 시 연구윤리·인용은?

9. 갈등·실패 경험과 극복 방법 (STAR 구조로 한 가지만)

10. 마지막으로 하고 싶은 말 / 질문 있나요?

역질문 예: "입학 전에 준비하면 좋은 것이 있을까요?", "공개 데이터 기반 보전유전체 연구가 석사 주제로 가능할까요?"